

1과목 : 해양학개론

- 심해파에 대한 설명 중 맞는 것은?
 - 심해파의 파속은 수심, 파장 그리고 주기의 함수이다.
 - 심해파의 파속은 제곱에 반비례한다.
 - 심해파의 파속은 파장과는 관계가 없고 수심만의 함수이다.
 - 수심이 파장의 1/2보다 깊다면 심해파이다.
- 2층 해양의 경우 상층에서 시계방향의 회전흐름이 있고, 저층에서 유속이 없다면, 등압면과 두층사이 경계면의 형태는 중심부에서 외부로 향하여 어떻게 나타나는가?
 - 등압면은 상승하고 경계면은 하강한다.
 - 등압면과 경계면 모두 상승
 - 등압면은 하강하고 경계면은 상승
 - 등압면과 경계면 모두 하강
- 반일주조의 주석조기가 정확히 12시간이 아닌 이유는?
 - 지구의 자전때문
 - 지구의 공전때문
 - 달의 공전때문
 - 태양의 공전때문
- 지진파 중 P파 전달속도를 결정하는 계수로 가장 거리가 먼 것은?
 - 밀도(density)
 - 벌크 모듈러스(bulk modulus)
 - 취어 모듈러스(shear modulus)
 - 공극율(porosity)
- 서태평양의 열대해역에서 발생하는 시속 119km이상의 열대성 저기압은?
 - 태풍
 - 돌풍
 - 허리케인
 - 사이클론
- 다음 중 자기층서(magnetostratigraphy)의 문제점이 될 수 없는 것은?
 - 생물교란
 - 약한 자기장도
 - 부정합의 존재
 - 지자기의 반전
- 에크만 수심에 대한 취송류 모델에서 고려하는 힘은?
 - 바람의 응력, 해수의 점성, 대기압력
 - 해저 마찰력, 해수의 점성, 코리올리 효과
 - 마찰력, 중력, 코리올리 효과, 해수의 점성
 - 바람의 마찰력, 해수의 점성, 코리올리 효과
- 다음 중 지형류를 계산할 때 필요치 않은 것은?
 - 밀도분포
 - 정점간 거리
 - 기준면
 - 풍속
- 다음 중 해수 온도차 발전(OTEC)의 후보지로서 가장 적합한 곳은?
 - 울릉도
 - 하와이
 - 남극부근
 - 그리인란드
- 수중 통신에 가장 많이 쓰이는 것은?
 - 초단전파
 - 광파

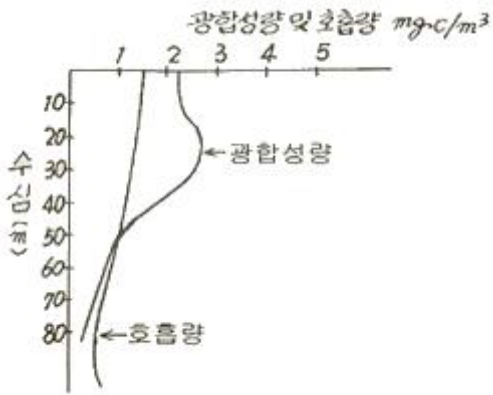
③ 음파

④ 유선통신

- 해수가 증발할 때, 염분이 증가함에 따라 화합물은 일련의 과정으로 침전한다. 그 중 저 번째 침전물은?
 - 돌로마이트(dolomite)
 - 황산칼슘
 - 탄산칼슘
 - 석고
- 해양에서 탄산염 퇴적물이 가장 많이 퇴적되어 있는 곳은?
 - 대양저 산맥
 - 해구
 - 북태평양 수렴대
 - 후열도 분지
- 대양의 경우 해표면 염분이 최대인 해역은?
 - 적도부근
 - 위도 20° 부근
 - 위도 50° 부근
 - 극지방
- 심해저 망간단괴를 최초로 발견한 해양 탐사선은?
 - H. M. S. 챌린저호
 - 메테오호
 - 클로마챌린저호
 - 아르빈호
- 대양에서 영구수온약층(permanent thermocline)이 가장 깊은 수심에서 나타나는 해역은?
 - 적도부근
 - 위도 20° 부근
 - 위도 40° 부근
 - 극지방
- 다음 중 열수활동과 직접 관계가 없는 것은?
 - 다금속 펄
 - 해록석
 - 블랙 스모커
 - 화이트 스모커
- 다음 중 영양염의 함유량이 가장 낮은 지역은?
 - 발산지역
 - 중위도 지역의 서쪽연안
 - 적도반류역의 용승역
 - 수렴지역
- 다음 중 후열도 분지(backarc basin)에 해당하는 것은?
 - 북극해
 - 동해
 - 황해
 - 지중해
- 다음 중 망간단괴의 품위를 결정하는 원소가 아닌 것은?
 - 철
 - 구리
 - 니켈
 - 코발트
- 우리나라 근해에서 가장 풍부한 점토 광물은?
 - Kaolinite
 - Chlorite
 - Smectite
 - illite

2과목 : 해양생태학

- 다음 그림은 수심에 따른 광합성량과 호흡량의 변화곡선이 다. 보상점(Compensation point)의 수심은?



- ① 20m ② 30m
③ 50m ④ 80m
22. 일반적으로 조간대 상부에 살고 있지 않은 조류는?
① 돌김 ② 미역
③ 불등가사리 ④ 매생이
23. PSP(Paralytic Shellfish Posion, 마비성패독류)의 주된 원인 생물은?
① 남조류 ② 규조류
③ 와편모조류 ④ 갈조류
24. 갯벌에 서식하는 이매패류에 대한 설명으로 맞는 것은?
① 환경의 교란과 강한 스트레스 때문에 성장기간이 짧다.
② 생물량에 대한 생산량의 비가 크다.
③ 크기에 비해 낮은 서식밀도와 생물량을 나타낸다.
④ 퇴적물과 수(水)의 경계면에서 물질수송을 담당한다.
25. 다음 중 엘니뇨 현상의 설명으로 틀린 것은?
① 페루연안의 차가운 해수가 따뜻한 적도 해수로 교체된다.
② 남반부 편서풍이 매우 강하여 페루 연안 용승이 증가한다.
③ 멸치, 정어리 등의 어획 생산량이 감소한다.
④ 해수 중의 산소량이 감소하고, 황화수소의 생성이 증가한다.
26. 해양저서동물과 분류상의 위치를 열거한 것 중 틀리게 열거된 것은?
① 다모환충류 - 갯지렁이 ② 연체동물 - 따개비
③ 극피동물 - 성게 ④ 절지동물 - 바다가재
27. 다음 해양생물들 가운데 조직의 분화정도가 가장 하등한 것은?
① 편형동물 ② 해면동물
③ 자포동물 ④ 선형동물
28. 최근 새로운 오염물질로 등장한 유기주석(TBT)이 해양생물체에 미치는 영향이 아닌 것은?
① 복족류의 임포섹스 유발
② 굴 패각의 기형화
③ 바다새의 칼슘대사 저해로 부화율 저하
④ 양식굴의 유생채묘 감소

29. 식물플랑크톤의 대증식이 일어날 수 없는 조건은?
① 영양염 공급이 충분하다.
② 수괴의 혼합이 보상깊이 위에서 일어난다.
③ 수괴의 혼합이 임계깊이에서 일어난다.
④ 광이 충분해야 한다.
30. 연체 동물의 특징이 아닌 것은?
① 머리, 발, 내장낭, 외투막으로 구분
② 부속지나 강모를 가진다.
③ 중장선이 있어서 소화를 돕는다.
④ 내장이 꼬인 종류도 있다.
31. 하구역에 서식하는 대형저서동물의 직접적인 영양원으로 가장 중요한 것은?
① 미량금속 ② 유기쇄설입자
③ 식물플랑크톤 ④ 용존유기물
32. 암반 조간대 생물군집의 대상분포(zonation)를 결정하는 주요인으로 고려되는 사항 중 가장 거리가 먼 것은?
① 광도 ② 산소
③ 경쟁 ④ 건조
33. 저서동물을 채집하는 채집기 가운데 모래와 자갈이 함유되어 있어 입도가 조립한 해역이나, 심해와 같이 한번 내려 반드시 퍼올려야 할 경우에 주로 사용되는 장비로, 채집기 전체에 틀을 씌어 안정되도록 만든 것은?
① 드렛지
② 스미스 맥인타이어 채니기
③ 반빈 채니기
④ 에크만 비르게 채니기
34. 해양 미생물의 주요 영양원이 아닌 것은?
① 입자성 고형 무기물 ② 용존 무기물
③ 용존 영양염 ④ 유리질소분
35. 해양의 생태환경을 외양역, 연안역, 용승해역으로 구분할 경우, 용승해역의 생태계 특성을 올바르게 설명한 것은?
① 영양단계의 수가 4~6으로 많고, 생태계수는 약 10% 정도이다.
② 영양단계의 수가 3~5정도이고, 생태계수는 약 15% 정도이다.
③ 영양단계의 수가 1이고, 생태계수는 약 30% 정도이다.
④ 영양단계의 수가 2~3으로 적고, 생태계수는 약 20% 정도이다.
36. 온대수역에서 저서동물의 부유유생 특징이 아닌 것은?
① 플랑크톤식자이다.
② 계절적 특성이 강하다.
③ 알은 크고 소량 생산한다.
④ 짧은 유생 시기를 갖는다.
37. 중형저서생물이 퇴적물 내, 즉 모래입자나 펄입자 사이의 좁은 공간에 적응하기 위한 것이 아닌 것은?
① 크기가 소형화 된다.(Miniaturization)
② 생김새가 가늘고 길다.(Elongation)

- ③ 몸이 유연성이 있다.(Flexibility)
 ④ 유영능력을 가진다.(Swimming)
38. 오염해역의 지표종으로서 가장 잘 알려져 있는 저서생물종은?
 ① Nereis grubei ② Capitella capitata
 ③ Nephtys ciliata ④ Glycera chirori
39. 배 밑에 부착하여 문제를 일으키는 동물이 아닌 것은?
 ① 멍게류 ② 담치류
 ③ 따개비류 ④ 십각류
40. 해양에서 서식하는 플랑크톤 중 크기가 가장 큰 것은?
 ① 편모조류 ② 요각류
 ③ 곤쟁이류 ④ 해파리

3과목 : 해양계측학

41. 음파식(acoustic)해류계는 주로 어느 효과를 이용하는가?
 ① 감쇄효과 ② 굴절효과
 ③ 회절효과 ④ 도플러효과
42. 조석 관측의 목적으로 적당하지 않은 것은?
 ① 수질 측정 및 보정
 ② 각종 해면의 결정
 ③ 교량 및 항만의 설계시공
 ④ 수심측량
43. 외양역에서 영양염류의 농도를 비교한 것 중 옳은 것은?
 ① 표층 < 중층 < 저층 ② 표층 > 중층 > 저층
 ③ 중층 < 표층 < 저층 ④ 중층 > 표층 > 저층
44. 플랑크톤 채집시 무망 시험을 하는 가장 큰 이유는?
 ① 대형플랑크톤의 채집량을 계산하기위해서
 ② 소형플랑크톤의 채집량을 계산하기위해서
 ③ 미세플랑크톤의 혼합량을 계산하기위해서
 ④ 플랑크톤 채집망의 여수율을 계산하기위해서
45. 다음 중에서 중력식 코아러는?
 ① Phleger 코아라 ② Kullenberg 코아라
 ③ Ewing 코아라 ④ Hydro-plastic 코아라
46. 다음 BT사용시 최대 가능 선속은?
 ① 12 노트 ② 15 노트
 ③ 18 노트 ④ 20 노트
47. 조석자료를 조화분석한 후, 조화분석에서 얻어진 조화상수로 관측과 같은 기간의 조석을 다시 추산하여 이를 관측치로부터 뺀 값을 일반적으로 무엇이라 하는가?
 ① 나머지 ② 조석잔차
 ③ 오차 ④ 상대편차
48. 1983년 1월 1일 ~ 1월 30일 간 관측된 지세포의 평균해면이 82.5cm, 인근 표준항 부산의 평균해면이 62.0cm였다면 지세포의 보정된 년 평균해면은 얼마인가?

- ① 84.5 cm ② 80.5 cm
 ③ 83.5 cm ④ 81.5 cm
49. 다음 중 염분을 측정하는데 있어서 이용될 수 없는 것은?
 ① 해수의 혼탁도 ② 수중 음향속도
 ③ 전기전도도 ④ 염소량
50. 위성 탑재 센서로서 해면 고도를 측정하는 것은?
 ① AVHRR ② ALTIMETER
 ③ TM ④ CZC.S
51. 다음 유속계 중에서 성격이 다른 것은?
 ① ARGOS Drifter Buoy ② Ekman 유속계
 ③ VACM ④ Aanderra 유속계
52. 해저의 저질(低質)을 채취하기 위한 장비가 아닌 것은?
 ① Dredge ② Piston corer
 ③ Grab sampler ④ Pinger
53. 퇴적물에 포함된 유기물이나 석회질을 제거하는 방법 중 틀린 것은?
 ① 저열 Oven(Sand oven)에서 가열하면서 H₂O₂용액과 몇 방울의 암모니아수를 가하여 유기물을 제거한다
 ② 시료에 유기물이 많이 포함되어 있으면 H₂O₂용액과 암모니아수 반응이 격렬하며 이때는 염산을 조금씩 가하여 조절한다.
 ③ 석회질은 염산용액(약 30%)을 가하여 제거시킨다
 ④ 광물학적 분석을 병행할 경우의 석회질 제거는 약한 염산액(약 10%)을 사용하여 pH가 3이하로 내려가지 않도록 한다
54. 퇴적물 식별에 이용되는 음파탐사법 중 해저 아래 수백 m 까지 탐사하는데 적용되는 주파수는?
 ① 5kHz ② 1kHz 전후
 ③ 수백 Hz ④ 수십 Hz
55. 퇴적물의 세립질 시료의 입도분석 방법으로 가장 올바른 것은?
 ① 원심분리기로 분리하여 입도 분석한다.
 ② 기계식 요동기에 의한 체질로 입도 분석한다
 ③ Stokes 법칙을 이용하여 침전속도로부터 입도 분포를 구한다.
 ④ 공기 흡입을 이용하여 입도를 분석한다.
56. 해수 표면의 수온 분포 측정에 가장 많이 사용되는 전자파는?
 ① X선 ② 자외선
 ③ 가시광선 ④ 적외선
57. 다음 중 형광분광계의 광원으로 사용되는 것은?
 ① 크세논 아아크 ② 속이 빈 음극관
 ③ Nerst 백열등 ④ Coolidge 관
58. 원격탐사에서 식물플랑크톤 연구에 많이 이용되는 전파는?
 ① X선 ② 가시광선
 ③ 마이크로파 ④ 라디오파

59. 기압의 변화에 따라 해면의 수위가 변동한다. 해면상의 기압이 1hPa 증가할 때 해면 수위의 변동은?

- ① 약 1cm 하강 ② 약 1mm 하강
③ 약 1cm 상승 ④ 약 1mm 상승

60. 육상 혹은 해상에서 위치를 측정하는 바업 중 위성을 이용하는 방법은?

- ① Loran ② Radar
③ Trisponder ④ GPS

4과목 : 해수의 수질분석

61. 해수의 미량금속시료를 채취하는데 가장 적당한 채수기는?

- ① 반 돈(van Dorn) 채수기
② 고 플로(Go-Flow) 채수기
③ 스테인레스(Stainless) 채수기
④ 난센(Nansen) 채수기

62. 해양환경공정시험방법으로 Cu를 정량할 때 Cu의 일반적인 유효측정 검출한계는?

- ① 1 ng Cu/L ② 10 ng Cu/L
③ 1 µg Cu/L ④ 100 µg Cu/L

63. 유기인 측정을 위한 감지기 중 가장 감도가 높은 것은?

- ① 불꽃 광도 검출기(FPD)
② 전자 표획 검출기(ECD)
③ 분광 광도계
④ 적외선 감지기

64. 해수 중의 중금속을 분석할 때 시료의 농축방법으로서 틀린 것은?

- ① 전기투석법 ② 이온교환법
③ 공침법 ④ 용매추출법

65. 다음 중 염소량(chlorinity)과 염소도(chlorosity)를 맞게 설명한 것은?

- ① 염소량은 해수 1kg, 염소도는 해수 1L 중에 들어 있는 염(salt)의 g수를 말한다.
② 염소량은 해수 1L, 염소도는 해수 1kg 중에 들어 있는 염(salt)의 g수를 말한다.
③ 염소량과 염소도는 모두 해수 1kg 중에 들어 있는 염(salt)의 g수를 말한다.
④ 염소량과 염소도는 모두 해수 1L 중에 들어 있는 염(salt)의 g수를 말한다.

66. 퇴적물 중의 유기물 함량을 측정하는 일반적인 방법으로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 550℃에서 강열 후 감량된 무게를 측정한다.
② 강산화제를 이용하여 탄소화합물을 선택적으로 산화시킨 후 감량 무게를 측정한다.
③ 고온으로 가열 후 발생하는 이산화탄소를 측정한다.
④ 유기용매를 이용하여 전체 유기물을 추출한 후 증발건조시켜서 무게를 잰다.

67. PCB분석을 위해, 해수 중 PCB를 염화메틸렌으로 추출, 농축한 후 방해물질을 제거하는 과정을 거친다. 이 때 사용되

는 칼럼의 충전물로 적당한 것은?

- ① C-18 ② 알루미늄/실리카겔
③ 실리카겔 ④ 무수황산나트륨

68. pH 측정에서 기준전극으로 사용되고 있는 포화감응전극(Saturated Calomel Electrode)의 내부 용액은?

- ① NaCl 용액 ② LiCl 용액
③ CaCl₂ 용액 ④ KCl 용액

69. 총유기탄소 측정시 측정대상 기체는?

- ① He ② O₂와 N₂
③ O₂ ④ CO₂

70. 해수의 용존산소(DO) 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 해수의 DO는 분해성 유기물의 양과 관계없이 일정하다.
② 해수의 염분이 높을수록 DO는 낮아진다.
③ 해수의 온도가 높을수록 DO는 높아진다.
④ 해수의 DO는 대기중의 산소로 포화상태에 있다.

71. 유출유 중의 탄화수소 분석장비가 아닌 것은?

- ① 형광분광광도계 ② 가스크로마토그래피
③ GC-MS ④ XRF(X선 형광분석기)

72. 원자흡수분광법으로 직접 측정할 수 없는 원소는?

- ① 셀렌 ② 수은
③ 비소 ④ 불소

73. 해수 중의 알킬수은은 어떤 방법으로 측정하는가?

- ① 원자흡광광도법 ② 가스크로마토그래피
③ 흡광광도법 ④ 이온전극법

74. 화학적 산소요구량 측정에 사용되는 시약이 아닌 것은?

- ① 수산화나트륨 ② 과망간산칼륨
③ 염화칼슘 ④ 요오드화칼륨용액

75. 해수 중 부유 물질을 측정할 때 유리섬유 여과지로 여과 후 10mL 증류수로 3회 반복 씻은 후 여과조작을 하는 주된 이유는?

- ① 미세한 부유 물질을 씻어내기 위해
② 유기 오염 물질을 씻어내기 위해
③ 염분을 씻어내기 위해
④ 휘발성 부유 물질을 씻어내기 위해

76. pH meter를 사용할 때 보정하는 시기로 적절한 것은?

- ① 측정 당일 ② 1주일에 한번
③ 한달에 한번 ④ 세달에 한번

77. Micro bioassay 기법의 염수 추출법에 의한 독성평가 방법의 특징이 아닌 것은?

- ① 공극수가 제거된 퇴적물을 대상으로 한다.
② 약 2% 염화나트륨 용액을 추출용매로 이용한다.
③ 퇴적물내 용존성 물질 및 수용성으로 쉽게 추출되는 독성 물질을 검색한다.
④ 전처리 과정이 비교적 단순하다.

78. 원자흡수분광법에 의한 중금속 분석에 있어 방해 작용이 아닌 것은?

- ① 매트릭스 효과 ② 스펙트럼 간섭 효과
- ③ 화학적 간섭 효과 ④ 편극 효과

79. 해수 시료 중 규산염은 일차적으로 몰리브덴산 착화합물을 결성시켜 측정하는데, 이 때 해수 시료중에 몰리브덴산 착화합물 만드는 다른 성분은?

- ① 질산 ② 바륨
- ③ 인산 ④ 코발트

80. 해수 중의 다음 중금속들 중 다른 원소들과 시료농축 방법이 다른 것은?

- ① 카드뮴 ② 망간
- ③ 구리 ④ 아연

5과목 : 해양관련법규

81. 유류오염손해배상보장법상 선박소유자의 손해배상책임을 제한할 경우 책임한도액을 구분 짓는 선박 톤수는?

- ① 1000톤 ② 3000톤
- ③ 5000톤 ④ 10000톤

82. 연안관리법상 해양수산부 장관은 효율적인 연안정비사업을 위하여 () 단위로 관계 행정기관의 장의 요구가 있는 경우에 연안정비계획을 수립한다. () 안에 들어갈 적당한 말은?

- ① 5년 ② 8년
- ③ 10년 ④ 12년

83. 연안관리법에서 규정한 연안의 개념에 포함되지 아니하는 것은?

- ① 연안해역의 육지쪽 경계로부터 1500미터 범위안의 육지 지역
- ② 연안육서
- ③ 무인도서
- ④ 만조수위선에서 영해의 외측경계까지의 바다

84. 해양오염방지법상 분뇨오염 방지설비를 설치하여야 할 선박 기준은?

- ① 총톤수 100톤 이상의 선박, 최대승선인원 10인 이상의 선박
- ② 총톤수 150톤 이상의 선박, 최대승선인원 15인 이상의 어선
- ③ 총톤수 200톤 이상의 선박, 최대승선인원 20인 이상의 어선
- ④ 총톤수 300톤 이상의 선박, 최대승선인원 30인 이상의 어선

85. 유류오염손해배상보장법상 국제기금의 설치 목적은

- ① 정부의 손해배상 불능시 배상하기 위해
- ② 전쟁 등으로 입은 오염손해를 배상하기 위해
- ③ 선박소유자의 손해배상액 초과분을 보상하기 위해
- ④ 선박소유자의 배상능력 상실시 대신 배상한 보험회사에게 배상하기 위해

86. 해양오염방지법상 폐기물기록부를 비치하여야 할 선박은?

- ① 총톤수 200톤 이상의 선박 또는 탑승인원 10인 이상의 여객선(1시간 이내의 항해에 종사하는 경우는 제외)
- ② 총톤수 300톤 이상의 선박 또는 탑승인원 10인 이상의 여객선(1시간 이내의 항해에 종사하는 경우는 제외)
- ③ 총톤수 400톤 이상의 선박 또는 탑승인원 15인 이상의 여객선(1시간 이내의 항해에 종사하는 경우는 제외)
- ④ 총톤수 500톤 이상의 선박 또는 탑승인원 20인 이상의 여객선(1시간 이내의 항해에 종사하는 경우는 제외)

87. 연안관리법상 연안정비사업의 시행에 소요되는 경비는 원칙적으로 누가 부담하는가?

- ① 해양수산부 장관
- ② 시·도지사
- ③ 연안해역시설의 이용자
- ④ 연안정비사업시행자

88. OPRC 협약에서 규정하고 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 선박내 기름기록부 비치, 기록의무 규정
- ② 선박내 기름 오염긴급계획서 비치 의무
- ③ 기름오염 대비·대응을 위한 구가긴급계획 수립
- ④ 인접국가간 기름오염 대비·대응에 관한 협정체결

89. 선박소유자에 대한 손해배상청구권은 유류오염손해가 발생한 날로부터 몇 년이 경과하면 소멸되는가?

- ① 1년 ② 2년
- ③ 3년 ④ 4년

90. 해양오염방지법 제 24조에 의한 해양오염방지설비 등의 검사를 받은 자가 검사결과에 불복이 있을 경우 그 결과의 통지를 받은 날로부터 얼마 이내에 재검사를 신청할 수 있는가?

- ① 30일 이내 ② 60일 이내
- ③ 90일 이내 ④ 100일 이내

91. 해양오염방지법상 해양오염방지설비 등을 선박에 최초로 설치하여 항해에 사용하고자 하는 경우에 받는 검사는?

- ① 임시검사 ② 제 1종 중간검사
- ③ 제 2종 중간검사 ④ 정기검사

92. OPRC 협약 발효에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 15개국 이상 가입 후 12개월 후 발효
- ② 협약 발효일 이후 가입한 국가의 경우 가입 6개월 후 효력 발생
- ③ 협약 국제 발효일은 1995. 5. 13 이다
- ④ 당사국은 협약 발효일부터 5년이 경과한 후 언제든지 탈퇴 가능

93. 해양오염방지협약(73/78 MARPOL)규정을 위반한 선박에 대한 조치사항으로 잘못된 것은?

- ① 협약 당사국 관할 내에서 위반하였을때 동 당사국의 법률에 따라 제재를 받아야 한다.
- ② 위반 발생장소에 관계없이 선박의 선적국의 법률을 적용할 수 있다.
- ③ 위반이 발생하였을 때에 그 내용은 선박의 선적국 주관청에 통보하여야 한다.
- ④ 협약 당사국의 위반선박 조치결과는 당사국과 기구에 통보하여야 한다.

94. 해양오염방지법에서 유조선이 화물유가 섞인 물밸러스트를 배출할 수 있는 순간배출율은?
- ① 1해리당 15리터 이하 ② 1해리당 30리터 이하
③ 2해리당 45리터 이하 ④ 2해리당 50리터 이하
95. 선박검사증서의 유효기간은 몇 년인가?
- ① 2년 ② 3년
③ 5년 ④ 6년
96. 유류오염손해배상보장법의 대상이 되는 유류의 종류에 포함되지 않은 것은?
- ① 원유 ② 석유가스
③ 중유 ④ 윤활유
97. 유류오염손해배상보장법상 유류오염손해란?
- ① 육상 시설에서 유출된 기름에 의한 오염
② 선박에서 유출된 기름에 의한 오염
③ 해양구조물에서 유출된 기름에 의한 오염
④ 해저자원 탐사시설에서 유출된 기름에 의한 오염
98. 해양환경 감시원의 임명권자는 누구인가?
- ① 해양수산부장관 ② 환경부장관
③ 해양경찰청장 ④ 연안시·도지사
99. 다음 중 유류오염손해배상 보장법에서 선박소유자에게 오염손해배상책임에 대하여 면책권이 인정되는 경우는?
- ① 국가의 항로표지 관리 잘못으로 생긴 손해
② 선박 사용인의 고의로 인한 경우
③ 선박의 감항능력이 부족한 경우
④ 다른 선박과 충돌한 경우
100. 다음 중 해양오염방지설비에 대한 검사 종류가 아닌 것은?
- ① 정기검사 ② 중간검사
③ 임시항행검사 ④ 수시검사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	①	④	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	①	③	②	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	④	②	②	②	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	①	④	③	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	④	①	③	②	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	③	④	①	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	①	①	④	②	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	③	③	①	①	④	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	①	③	③	③	④	①	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	②	③	②	②	③	①	④